

Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение образования
БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИНФОРМАТИКИ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ

Факультет информационных технологий и управления
Кафедра интеллектуальных информационных технологий

ОТЧЕТ

по практическому занятию №1
по дисциплине «Языковые процессоры интеллектуальных систем»
на тему:

Построение конечного автомата

Студент гр. 321701
Руководитель

И. А. Политыко

Минск 2026

СОДЕРЖАНИЕ

Перечень условных обозначений	3
1 Постановка задачи	4
2 Построение конечного автомата	5
Заключение	9
Список использованных источников	10

ПЕРЕЧЕНЬ УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ

КА	— Конечный автомат;
НКА	— Недетерминированный конечный автомат;
ДКА	— Детерминированный конечный автомат;
РЕ	— Регулярное выражение;
ε	— Пустая цепочка (эпсилон-переход);
Σ	— Входной алфавит;
q_0	— Начальное состояние автомата;
F	— Множество допускающих состояний;
δ	— Функция переходов;
ε -cl.	— Эпсилон-замыкание.

1 ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

Целью практического занятия является построение конечного автомата, распознающего язык, заданный регулярным выражением, с последующей детерминизацией и минимизацией.

По регулярному выражению варианта требуется:

- построить диаграмму переходов конечного автомата;
- по диаграмме построить таблицу состояний;
- проверить, является ли автомат недетерминированным, и записать объяснение;
- если автомат недетерминированный — преобразовать его в детерминированный;
- проверить, является ли построенный детерминированный автомат минимальным, и записать объяснение;
- если автомат не минимален — минимизировать его;
- если выполнялись преобразования, восстановить регулярное выражение по полученному автомату.

Вариант 8. Регулярное выражение:

$$a^2(ab)^*(c \mid d)^+.$$

В записи вариантов степень указывается числом после символа, поэтому a^2 означает a^2 (ровно два вхождения символа a). Рассматриваемый язык — множество цепочек

$$L = \{aa(ab)^n(c \mid d)^m \mid n \geq 0, m \geq 1\}$$

над алфавитом $\Sigma = \{a, b, c, d\}$.

2 ПОСТРОЕНИЕ КОНЕЧНОГО АВТОМАТА

Регулярное выражение варианта 8 разбирается как конкатенация трёх фрагментов: префикса a^2 , итерации $(ab)^*$ и однократного или многократного выбора $(c \mid d)^+$. Дерево разбора приведено на рисунке 2.1.

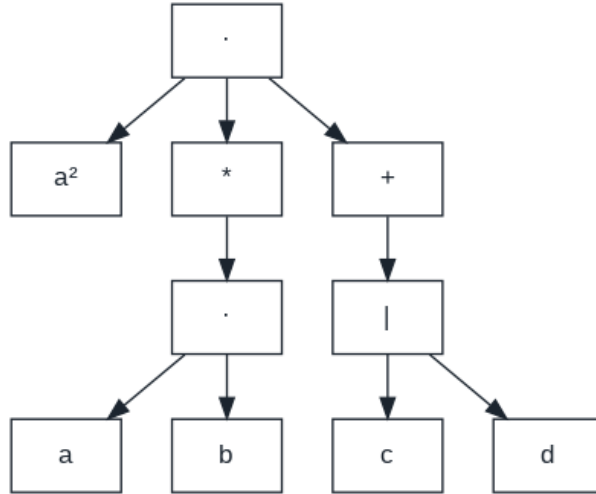


Рисунок 2.1 — Дерево разбора регулярного выражения $a^2(ab)^*(c \mid d)^+$

По дереву разбора построен недетерминированный конечный автомат с ε -переходами (рисунок 2.2). Префикс a^2 реализован цепочкой $q_0 \xrightarrow{a} q_1 \xrightarrow{a} q_2$. Цикл $(ab)^*$ начинается в q_3 : переход $q_3 \xrightarrow{a} q_4 \xrightarrow{b} q_5$ и возврат по ε в q_3 . Нулевое число повторений (ab) задаётся ε -переходом $q_2 \rightarrow q_6$. Фрагмент $(c \mid d)^+$ начинается в q_6 и переводит автомат в допускающее состояние q_7 , из которого по символам c и d есть петля.

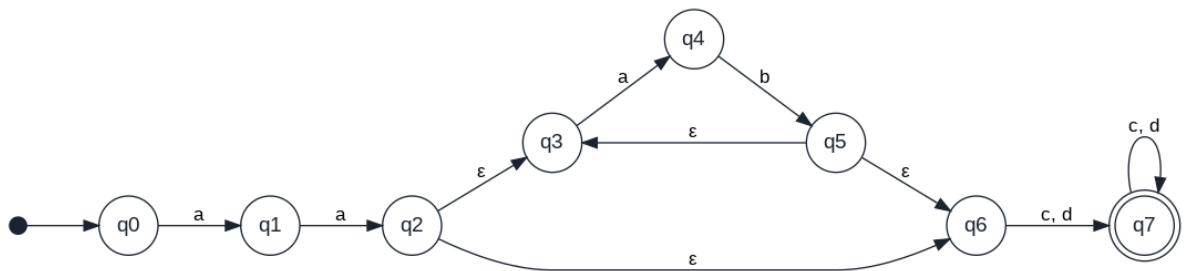


Рисунок 2.2 — Недетерминированный конечный автомат с ε -переходами

Начальное состояние — q_0 , множество заключительных состояний $F = \{q_7\}$. Таблица переходов приведена в таблице 2.1.

Состояние	a	b	c	d	ε
q_0	$\{q_1\}$	$\emptyset$	$\emptyset$	$\emptyset$	$\emptyset$
q_1	$\{q_2\}$	$\emptyset$	$\emptyset$	$\emptyset$	$\emptyset$
q_2	$\emptyset$	$\emptyset$	$\emptyset$	$\emptyset$	$\{q_3, q_6\}$
q_3	$\{q_4\}$	$\emptyset$	$\emptyset$	$\emptyset$	$\emptyset$
q_4	$\emptyset$	$\{q_5\}$	$\emptyset$	$\emptyset$	$\emptyset$
q_5	$\emptyset$	$\emptyset$	$\emptyset$	$\emptyset$	$\{q_3, q_6\}$
q_6	$\emptyset$	$\emptyset$	$\{q_7\}$	$\{q_7\}$	$\emptyset$
q_7	$\emptyset$	$\emptyset$	$\{q_7\}$	$\{q_7\}$	$\emptyset$

Таблица 2.1 — Таблица переходов НКА

Построенный автомат является недетерминированным. Во-первых, из состояний q_2 и q_5 существуют эpsilon-переходы. Во-вторых, эpsilon-замыкание этих состояний содержит более одного элемента, поэтому при чтении входной цепочки автомат может одновременно находиться в нескольких состояниях. Для каждого символа алфавита из одного состояния есть не более одного перехода, однако наличие эpsilon-дуг достаточно, чтобы автомат не был детерминированным.

Детерминизация выполняется построением подмножеств. Эpsilon-замыкания состояний НКА:

$$\begin{aligned}
\varepsilon\text{-closure}(q_0) &= \{q_0\}, \\
\varepsilon\text{-closure}(q_1) &= \{q_1\}, \\
\varepsilon\text{-closure}(q_2) &= \{q_2, q_3, q_6\}, \\
\varepsilon\text{-closure}(q_3) &= \{q_3\}, \\
\varepsilon\text{-closure}(q_4) &= \{q_4\}, \\
\varepsilon\text{-closure}(q_5) &= \{q_5, q_3, q_6\}, \\
\varepsilon\text{-closure}(q_6) &= \{q_6\}, \\
\varepsilon\text{-closure}(q_7) &= \{q_7\}.
\end{aligned}$$

Начальное состояние ДКА — $s_0 = \varepsilon\text{-closure}(q_0) = \{q_0\}$. Применение операции move и повторного эpsilon-замыкания даёт состояния таблицы 2.2. Недостижимые комбинации подмножеств не включаются. Неопределённые переходы считаются переходами в неявное отвергающее состояние (на диаграмме не изображается).

Состояние ДКА	Подмножество НКА	a	b	c	d	F
s_0	$\{q_0\}$	s_1	$\emptyset$	$\emptyset$	$\emptyset$	нет
s_1	$\{q_1\}$	s_2	$\emptyset$	$\emptyset$	$\emptyset$	нет
s_2	$\{q_2, q_3, q_6\}$	s_3	$\emptyset$	s_5	s_5	нет
s_3	$\{q_4\}$	$\emptyset$	s_4	$\emptyset$	$\emptyset$	нет
s_4	$\{q_5, q_3, q_6\}$	s_3	$\emptyset$	s_5	s_5	нет
s_5	$\{q_7\}$	$\emptyset$	$\emptyset$	s_5	s_5	да

Таблица 2.2— Таблица переходов ДКА после построения подмножеств

Диаграмма полученного ДКА приведена на рисунке 2.3. Начальное состояние — s_0 , единственное заключительное — s_5 . Для любого состояния и любого символа алфавита существует не более одного перехода, ε -дуг нет, поэтому автомат детерминирован.

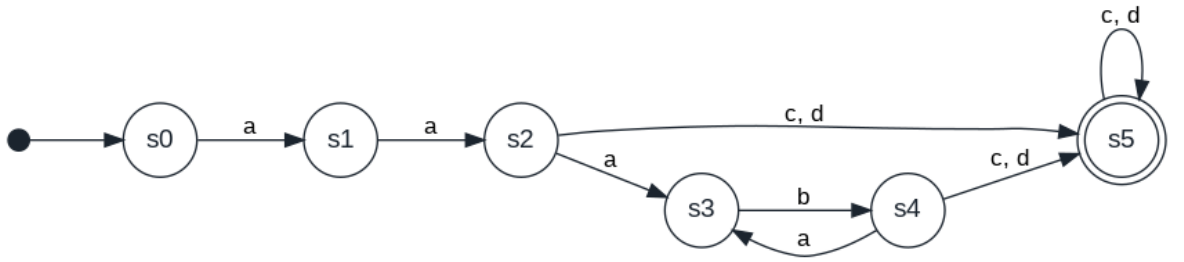


Рисунок 2.3— Детерминированный конечный автомат после построения подмножеств

ДКА не является минимальным: состояния s_2 и s_4 неотличимы. Оба не являются заключительными, оба по символу a переходят в s_3 , по b — в отвергающее состояние, по c и d — в s_5 . Следовательно, их можно склеить.

Минимизация выполняется алгоритмом разбиения. Начальное разбиение множества состояний по признаку заключительности:

$$\Pi_0 = \{\{s_0, s_1, s_2, s_3, s_4\}, \{s_5\}\}.$$

По символам c и d состояния s_2 и s_4 переходят в группу заключительных, а s_0 , s_1 и s_3 — нет:

$$\Pi_1 = \{\{s_0, s_1, s_3\}, \{s_2, s_4\}, \{s_5\}\}.$$

В группе $\{s_0, s_1, s_3\}$ переходы по a ведут в разные группы текущего разбиения: $s_0 \xrightarrow{a} s_1$ (та же группа), $s_1 \xrightarrow{a} s_2$ (группа $\{s_2, s_4\}$), $s_3 \xrightarrow{a} \emptyset$. По b только s_3 переходит в $\{s_2, s_4\}$. Поэтому

$$\Pi_2 = \{\{s_0\}, \{s_1\}, \{s_3\}, \{s_2, s_4\}, \{s_5\}\}.$$

Группа $\{s_2, s_4\}$ далее не расщепляется: для всех символов алфавита оба состояния переходят в представителей одних и тех же групп. Так как $\Pi_3 = \Pi_2$, разбиение стабильно.

В качестве представителей групп берутся $q_0 = s_0$, $q_1 = s_1$, $q_2 = \{s_2, s_4\}$, $q_3 = s_3$, $q_4 = s_5$. Заключительное состояние минимального автомата — q_4 . Таблица переходов — таблица 2.3, диаграмма — рисунок 2.4.

Состояние	a	b	c	d	F
q_0	q_1	$\emptyset$	$\emptyset$	$\emptyset$	нет
q_1	q_2	$\emptyset$	$\emptyset$	$\emptyset$	нет
q_2	q_3	$\emptyset$	q_4	q_4	нет
q_3	$\emptyset$	q_2	$\emptyset$	$\emptyset$	нет
q_4	$\emptyset$	$\emptyset$	q_4	q_4	да

Таблица 2.3 — Таблица переходов минимального ДКА

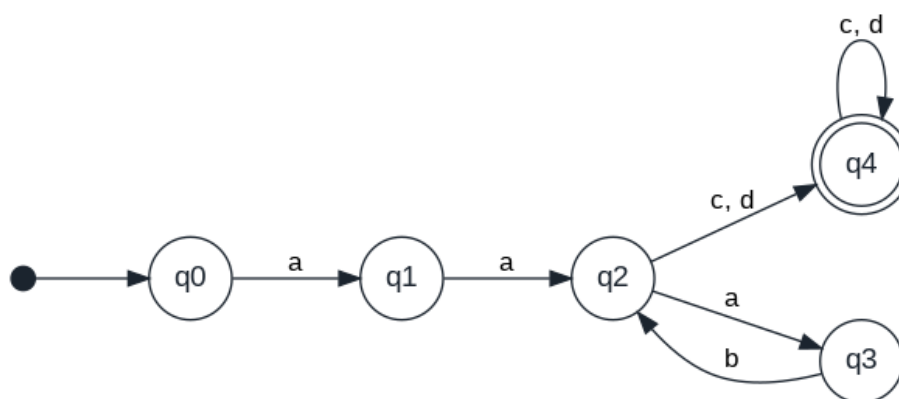


Рисунок 2.4 — Минимальный детерминированный конечный автомат

Повторное разбиение минимального ДКА сразу даёт пять одноэлементных групп: единственное заключительное состояние q_4 ; среди незаключительных q_2 отличается переходами по c и d в F ; q_3 — единственное состояние с переходом по b ; q_0 и q_1 различаются тем, что из q_1 по a достигается q_2 , а из q_0 — нет. Число состояний уменьшить нельзя.

Так как автомат преобразовывался, по минимальному ДКА восстанавливается регулярное выражение методом исключения состояний. Удаление q_1 даёт дугу $q_0 \xrightarrow{aa} q_2$. Удаление q_3 даёт петлю $q_2 \xrightarrow{ab} q_2$. После этого

$$q_0 \xrightarrow{aa} q_2 \xrightarrow{(ab)^*} q_2 \xrightarrow{c|d} q_4 \xrightarrow{(c|d)^*} q_4.$$

Язык минимального автомата

$$L = aa(ab)^*(c|d)(c|d)^* = a^2(ab)^*(c|d)^+,$$

что совпадает с исходным регулярным выражением.

Примеры допускаемых цепочек: aac , aad , $aacddc$, $aaabc$, $aaababccddc$, $aaabccss$. Примеры отвергаемых: ε , aa , ab , $aacb$, $abacdcd$, $bcda$, $aabc$.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Для регулярного выражения варианта 8 построен недетерминированный конечный автомат с ε -переходами, распознающий язык $a^2(ab)^*(c \mid d)^+$. Автомат недетерминирован из-за ε -дуг из состояний после префикса a^2 и после тела цикла (ab) .

Построением подмножеств получен детерминированный автомат из шести достижимых состояний. Он не минимален: два состояния, соответствующие позиции «после $aa(ab)^*$ », неотличимы и склеиваются. Минимальный ДКА содержит пять состояний. Восстановленное по нему регулярное выражение совпадает с исходным, что подтверждает корректность преобразований.

Поставленная цель достигнута: построены диаграмма и таблица исходного автомата, выполнены детерминизация и минимизация, получено эквивалентное регулярное выражение.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

- [1] Ахо А., Лам М., Сети Р., Ульман Дж. Компиляторы: принципы, технологии и инструментарий. — 2-е изд. — М. : Вильямс, 2008. — 1184 с.
- [2] Хопкрофт Д., Мотвани Р., Ульман Дж. Введение в теорию автоматов, языков и вычислений. — 2-е изд. — М. : Вильямс, 2002. — 528 с.
- [3] Aho A. V., Lam M. S., Sethi R., Ullman J. D. Compilers: Principles, Techniques, and Tools. — 2nd ed. — Boston : Addison-Wesley, 2006. — 1000 p.
- [4] Методические указания к практическим занятиям по дисциплине «Языковые процессоры интеллектуальных систем». Задача 1. Построение конечного автомата.